ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Старший преподаватель	_____	М. В. Загураева
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

СОЗДАНИЕ ЛЕНДИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

по курсу: Информатика

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

Студент гр. № 8627кв	_____	Р. Т. Саидов
подпись, дата		инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Цель: получение практических навыков применения современных технологий искусственного интеллекта для разработки web-сайтов.

Постановка задачи:

- *Название:* TBG (The best gym).
- *Тематика*: Спортивный зал.
- *Целевая аудитория:* Тренеры, спортсмены, культуристы, бодибилдеры, ЗОЖники (следящие за здоровьем).
- *Цель:* Предоставить информацию по товарам и услугам и привлечь посетителей.
- *Основное действие:* перейти к ценам абонементов и поиск адресов филиалов.

Чтобы LLM создал код лендинга нужен промт. Я решил создать промт через Chat GPT и ввел в него запрос: «Мне нужно создать простой одностраничный лендинг для спортивного зала (TBG “The best gym”). Создай мне промт, который я смогу использовать для LLM для генерации такой лендинг-странички. Учти разные детали, такие как работа с мобильным устройствами и компьютерами, приятный интерфейс и другие важные нюансы для современной страницы. Мне нужен одностраничный HTML файл с CSS». Он мне скинул промт. Результат представлен на рисунке 1 (а, б).

Промт: Лендинг спортивного зала TBG — The Best Gym
Ты — профессиональный веб-разработчик и UI/UX-дизайнер. Создай современный одностраничный лендинг для спортивного зала TBG (The Best Gym).
Важно: результат должен быть представлен ТОЛЬКО одним HTML-файлом. Весь HTML и CSS должны находиться внутри одного файла, CSS размести в теге "<style>". Не создавай отдельные CSS-, JavaScript-файлы, папки или проекты. Интерактивность, если необходима, реализуй через встроенный JavaScript в теге "<script>". Сайт должен запускаться простым открытием HTML-файла в браузере.
Дизайн
- Современный, минималистичный и брутальный стиль премиального фитнес-клуба.
- Цветовая палитра: чёрный, тёмно-серый, белый и ярко-красный.
- Крупная типографика, качественные фотографии спортсменов и тренажёрного зала.
- Плавные анимации, красивые карточки и интерактивные кнопки.
Структура сайта
1. Header: логотип TBG, навигация и кнопка записи.
2. Hero: эффектный первый экран с заголовком «Стань сильнее с TBG», описанием и призывом к действию.
3. О нас: информация о клубе и его философии.
4. Преимущества: оборудование, тренеры, комфорт и атмосфера.
5. Услуги: тренажёрный зал, силовые и персональные тренировки.
6. Абонементы: три тарифных плана с ценами и кнопками выбора.
7. Тренеры: карточки специалистов с фотографиями и описаниями.
8. Отзывы: карточки отзывов.
9. FAQ: раскрывающийся список частых вопросов.
10. Контакты: адрес, телефон, график работы и форма записи.
11. Footer: логотип, ссылки, контакты и политика конфиденциальности.

Рисунок 1, а — Промт от Chat GPT

Технические требования
- Полная адаптивность для смартфонов, планшетов и компьютеров (Mobile First).
- Используй HTML5 и CSS3, а JavaScript добавляй только для необходимой интерактивности.
- Мобильное меню, плавная прокрутка, эффекты наведения и работающие FAQ.
- Проверка полей формы и понятные сообщения пользователю.
- Оптимизация скорости загрузки и корректное отображение изображений.
- Семантическая HTML-разметка и базовая SEO-оптимизация.
- Отсутствие горизонтальной прокрутки и ошибок вёрстки.
- Все ссылки и кнопки должны выполнять осмысленные действия.
- Не используй React, фреймворки, сборщики и отдельные файлы.
Результат
Выведи полный готовый код единственного файла "index.html" в одном блоке кода. Не разбивай его на части, не добавляй отдельные файлы и не ограничивайся макетом или объяснениями.
Все тексты должны быть на русском языке. Не выдумывай реальные контакты, достижения и отзывы — используй демонстрационные данные, которые легко заменить.
Сделай сайт визуально привлекательным, профессиональным и готовым к открытию в браузере. Если используешь внешние фотографии или шрифты, подключай их по URL. Сайт должен сохранять работоспособность без серверной части.

Рисунок 1, б — Промт от Chat GPT

Промт соответствует модели R-T-F-C. *Роль (Role)* дана - «Ты профессиональный веб-разработчик и UI/UX-дизайнер. *Задача (Task)* - «Создай современный односторонний лендинг для спортивного зала TBG» и в структуре описаны малые задачи. *Формат результат (Format)* - «Выведи полный готовый код единственного файла “index.html” в одном блоке кода». *Ограничения (Constraints)* описаны в технических требованиях:

«- Полная адаптивность

- Используй HTML5 и CSS3

- Мобильное меня, плавная прокрутка, эффекты наведения и работающие FAQ

...»

Данный промт я использовал для созданию страницы через три LLM (DeepSeek, Qwen и Z.ai). Я создал папку проекта в VS Code, создал файл index.html и вставил код, сгенерированный DeepSeek. Сохранил файл и открыл сайт с помощью Live Server (Рисунок 2). Далее я сделал то же самое, но с кодом от Qwen (Рисунок 3), а после и с кодом Z.ai (Рисунок 4).

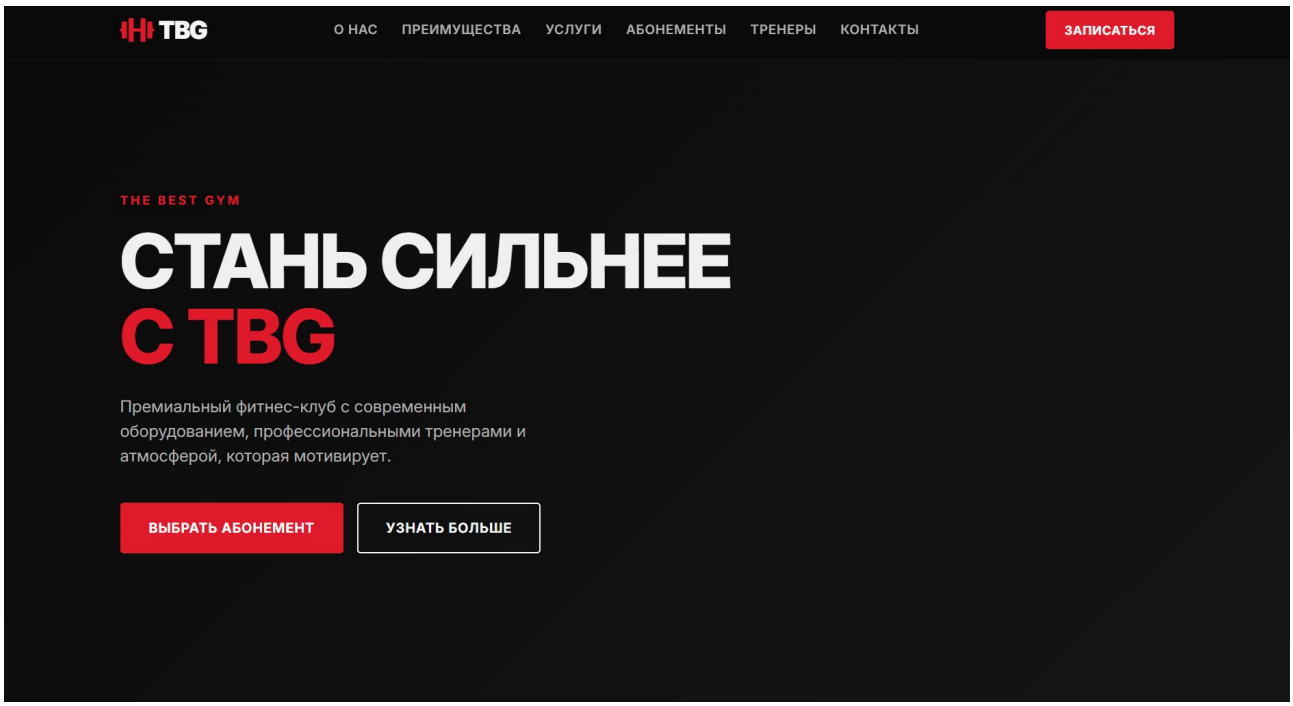


Рисунок 2 — Результат DeepSeek

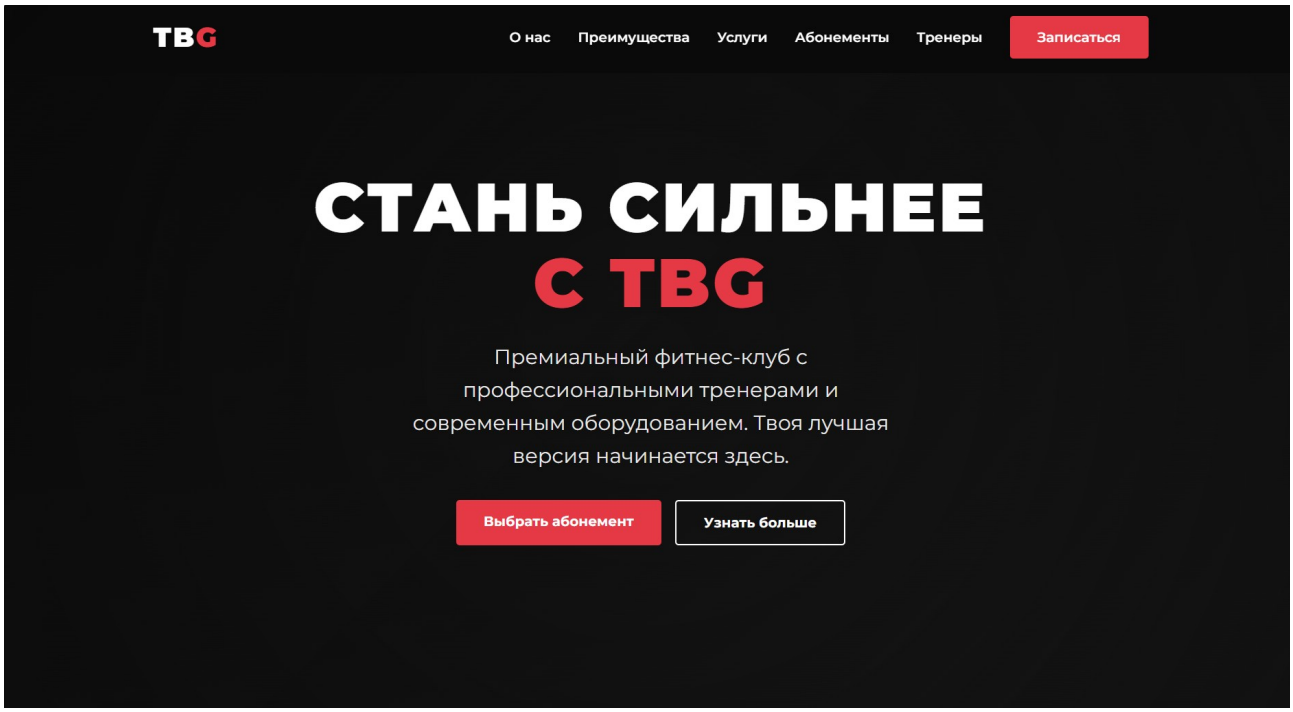


Рисунок 3 - Результат Qwen

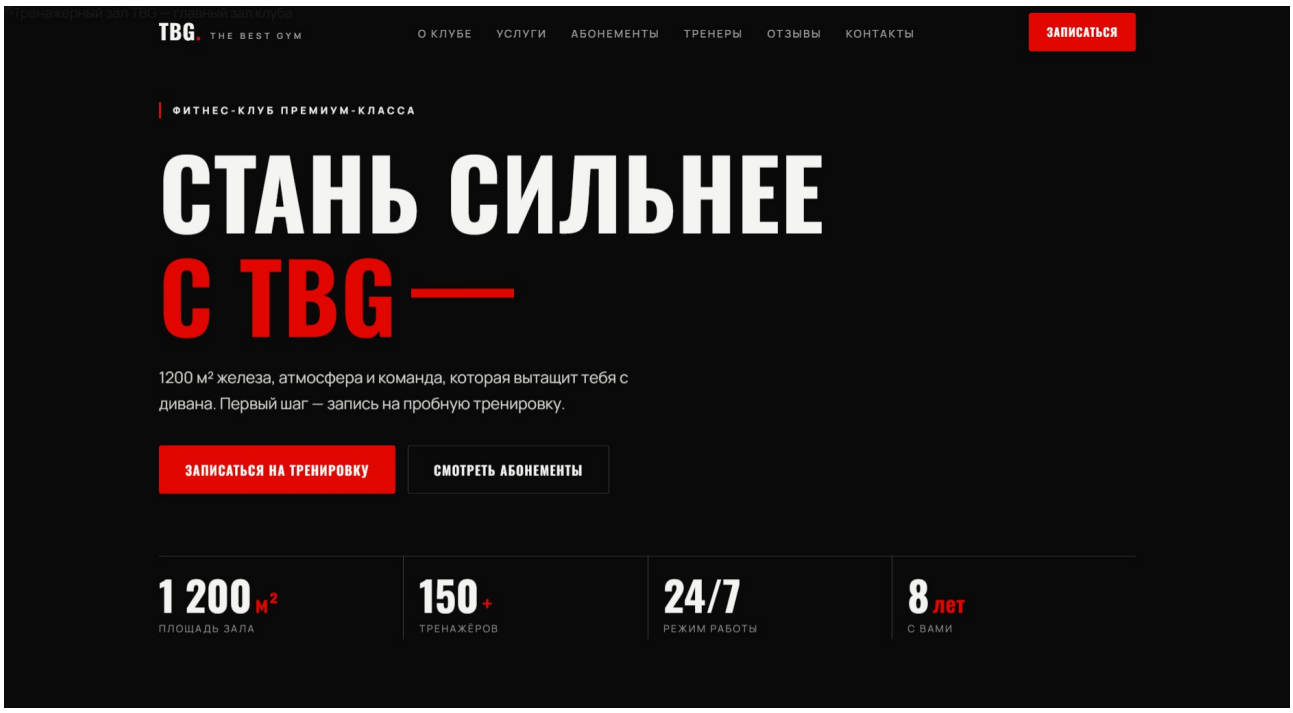


Рисунок 4 — Результат Z.ai

Я осуществил проверку всех трех сайтов:

Визуальная часть:

- *читаемость текста* — на всех трех сайтах текст читается хорошо.
- *расположение элементов* — в каждом разделе на всех трех сайтах элементы расположены эстетично, то есть выстроены по одной линии и для глаза нету лишнего элемента.
- *цветовая схема* — у всех трех сайтов используется в основном три цвета — черный, красный и белый, но у сайта от Qwen используется желтый цвет для иконок, что не характерно для сайтов от Z.ai и DeepSeek.
- *размеры заголовков* — размеры заголовков схожи, зрителю не доставляет трудности прочитать текст.
- *качество изображений* — качество иконок у всех сайтов хороши, но от Qwen мне понравились больше всего, потому что они цветовые.
- *единообразие дизайна* — дизайн одинаков на всех блоках у всех трех сайтов

Функциональная часть:

- *работают ли ссылки* — ссылки работают на всех сайтах.
- *работают ли кнопки* — работают на всех трех сайтах, но плавно работают только на сайте от Z.ai, далее идет DeepSeek и хуже всех плавность кнопок у Qwen.
- *работает ли навигация* — работает на всех трех сайтах.
- *корректно ли выполняется прокрутка* — прокрутка работает плавно на всех сайтах.

Адаптивность:

- *на широком экране* - работают
- *на узком экране* - работают
- *в режиме мобильного устройства* — работают, но сайт от Z.ai чуть зависает.

Больше всего мне понравился сайт от Qwen. Сочетаемость цветов и в общем визуальная часть мне больше понравились от Qwen, чем от DeepSeek и Z.ai.

Я решил использовать ГигаЧат (GigaChat) для его критического анализа. Для этого я вставил код от Qwen в чат-бот и добавил промт: «Проанализируй мой лендинг как опытный UX/UI-дизайнер и frontend разработчик. Оцени: визуальную иерархию; цветовую схему; типографику; навигацию; структуру страницы; CTA-элементы; адаптивность; качество текста; потенциальные проблемы UX; SEO; визуальную современность. Для каждого недостатка предложи конкретное исправление. Не переписывай весь сайт. Сначала составь список приоритетных улучшений.» Результат представлен на рисунке 5 (а, б, в).

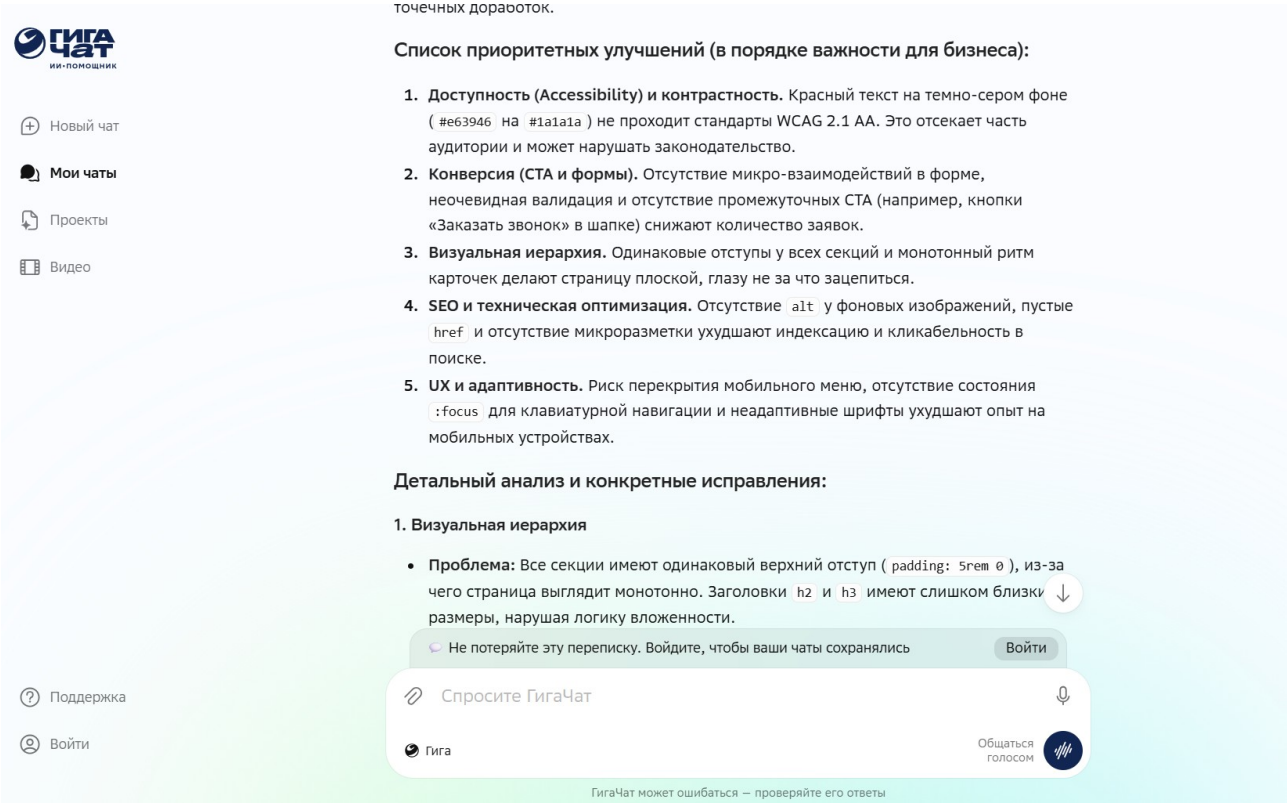


Рисунок 5, а — Результат анализа ГигаЧат.

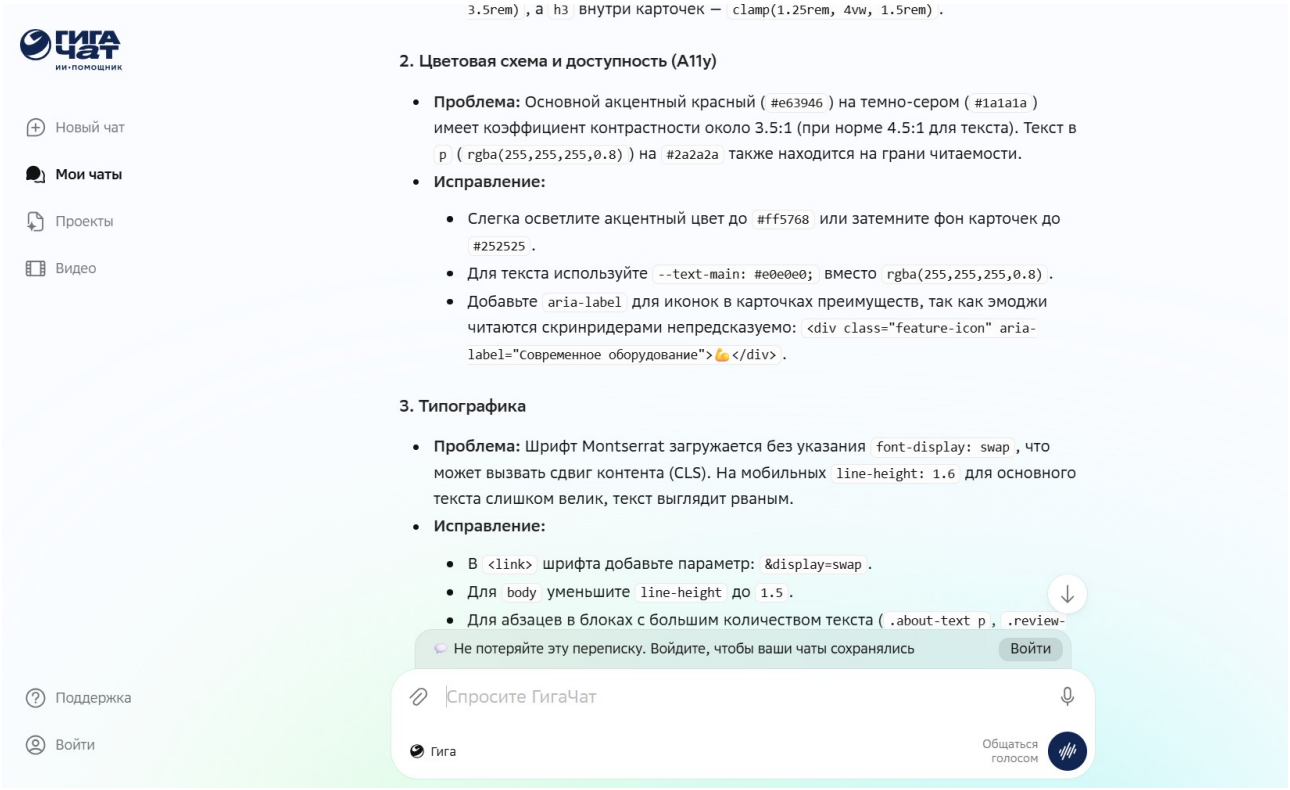


Рисунок 5, б - Результат анализа ГигаЧат.

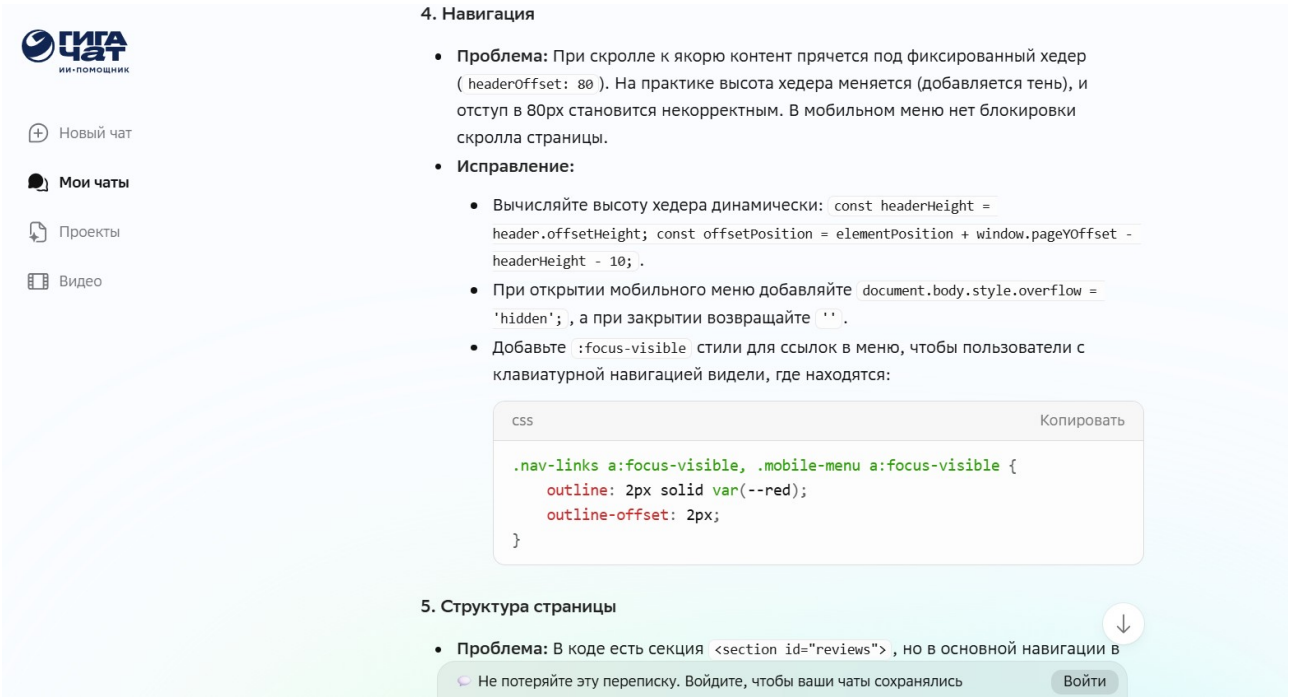


Рисунок 5, в — Результат анализа ГигаЧат.

Я считаю, что модель хорошо смогла оценить сайт и внести правки, так как ГигаЧат предлагает исправление по каждому блоку, и объясняет почему исправленный сайт будет выглядеть лучше.

Чтобы внести изменения для сайта, я решил использовать ИИ-агента SourceCraft. Сначала я добавил расширение SourceCraft в VSCode. Результат представлен на рисунке 6.

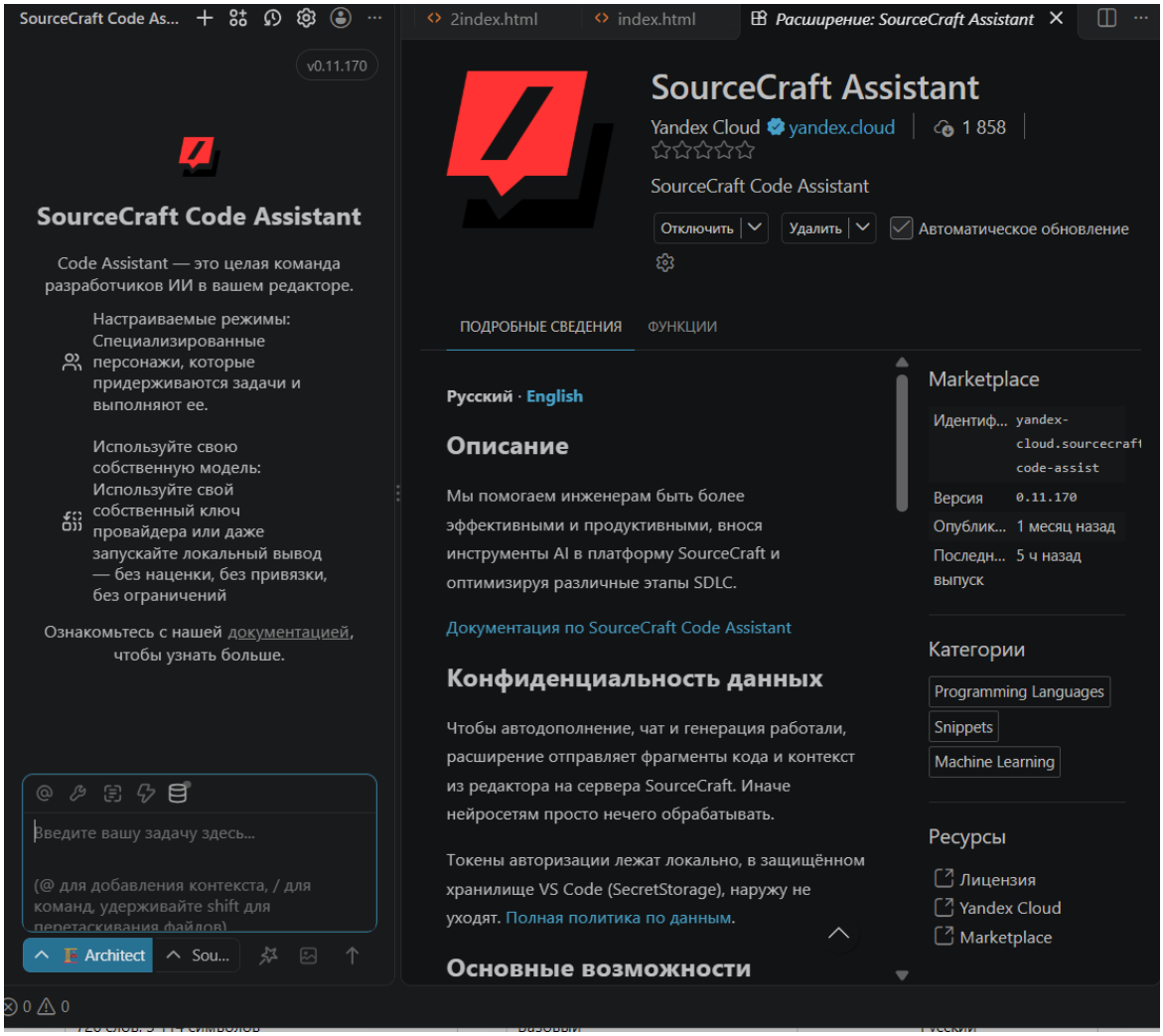


Рисунок 6 — Расширение SourceCraft Code Assistant

Данному агенту я задал 3 задачи на исправление сайта от Qwex. (Рисунок 7)

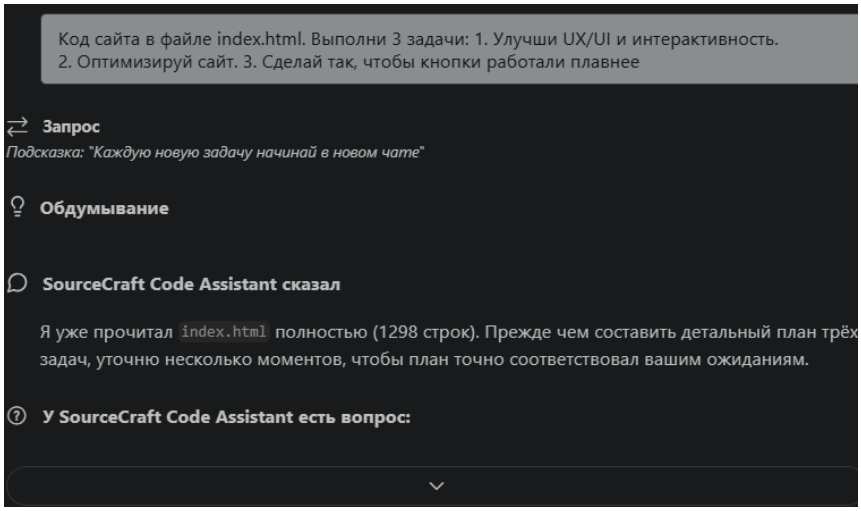


Рисунок 7 — Промт для ИИ-агента

На рисунках 8, 9 представлен результат выполнения промта.

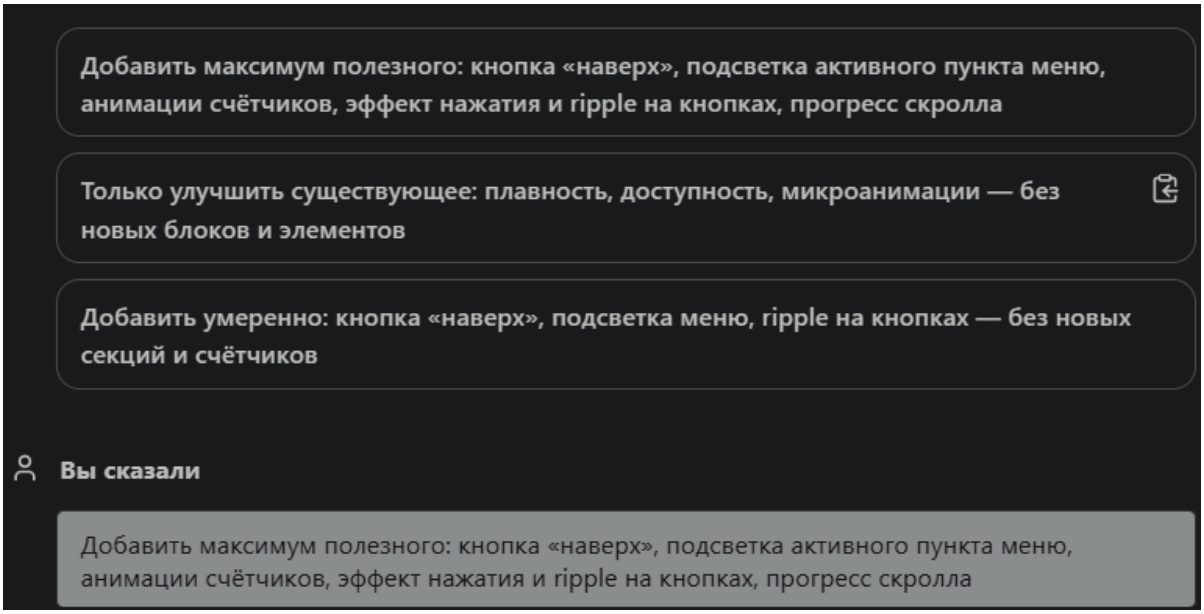


Рисунок 8 — Результат выполнения промта.

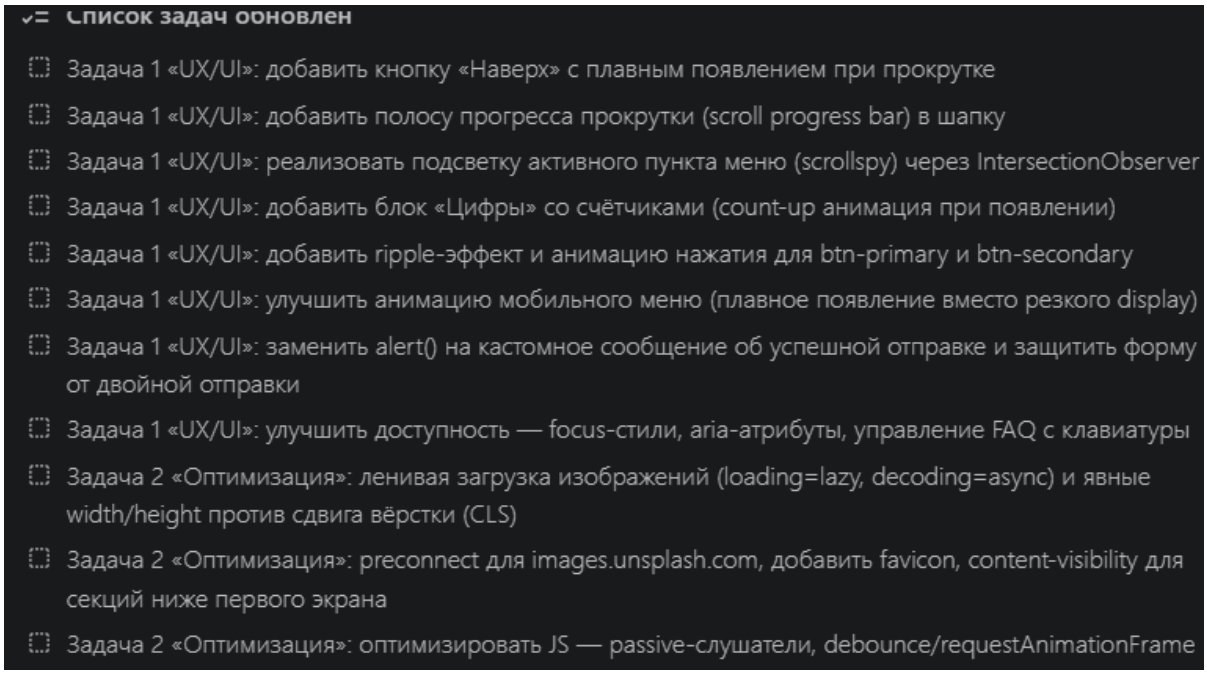


Рисунок 9 — Результат выполнения промта.

На рисунках 10 (а, б), 11 (а, б), 12 (а, б), 13 (а, б) представлена разница между сайтом до изменения агентом и после.

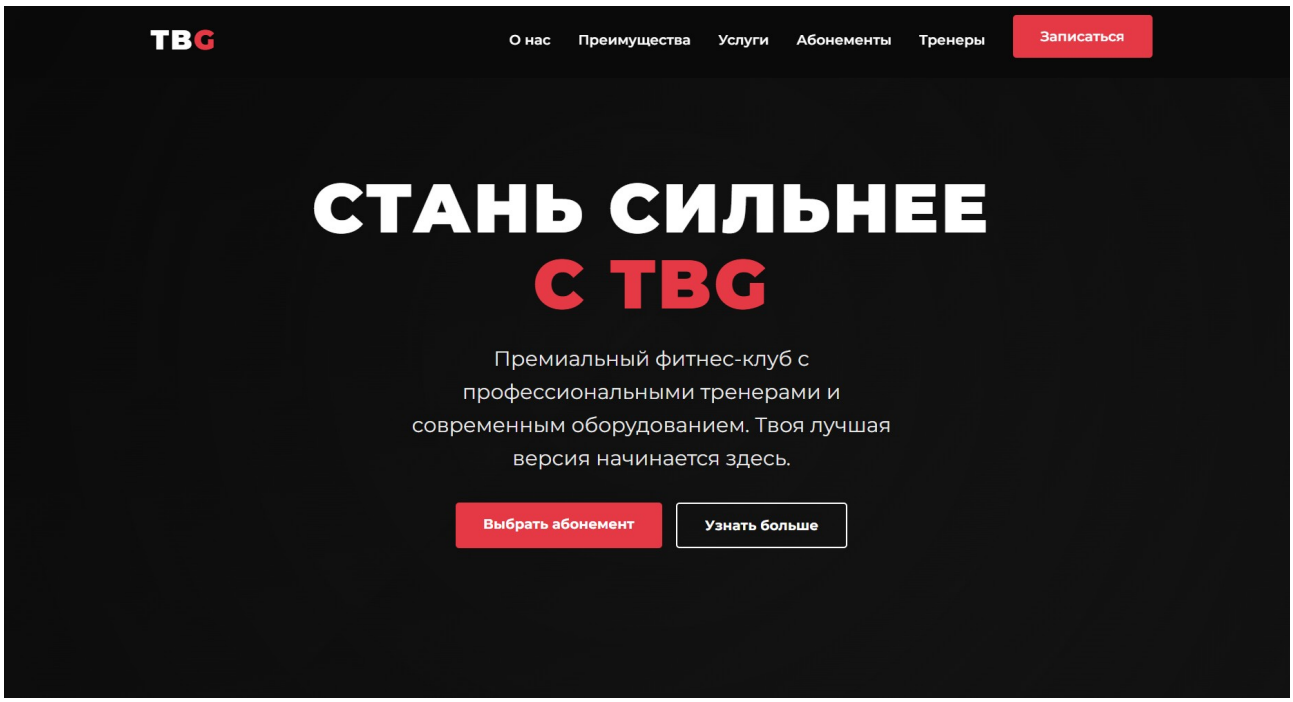


Рисунок 10, а — Главная надпись до изменения.

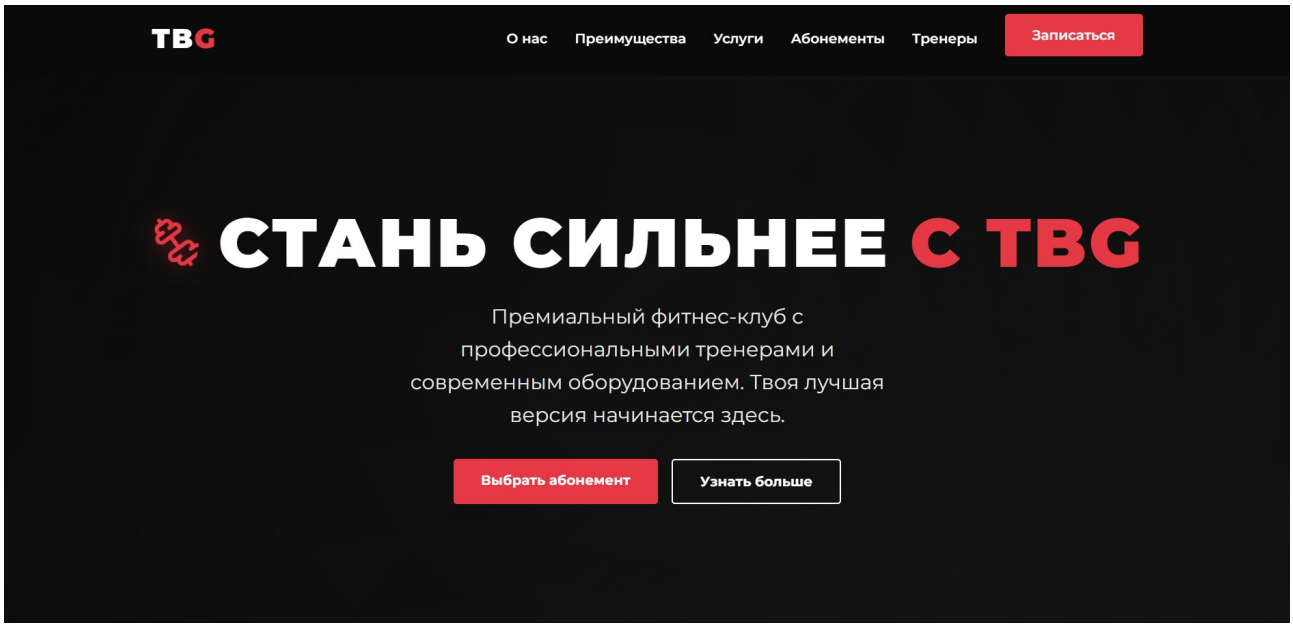


Рисунок 10, б — Главная надпись после изменения.

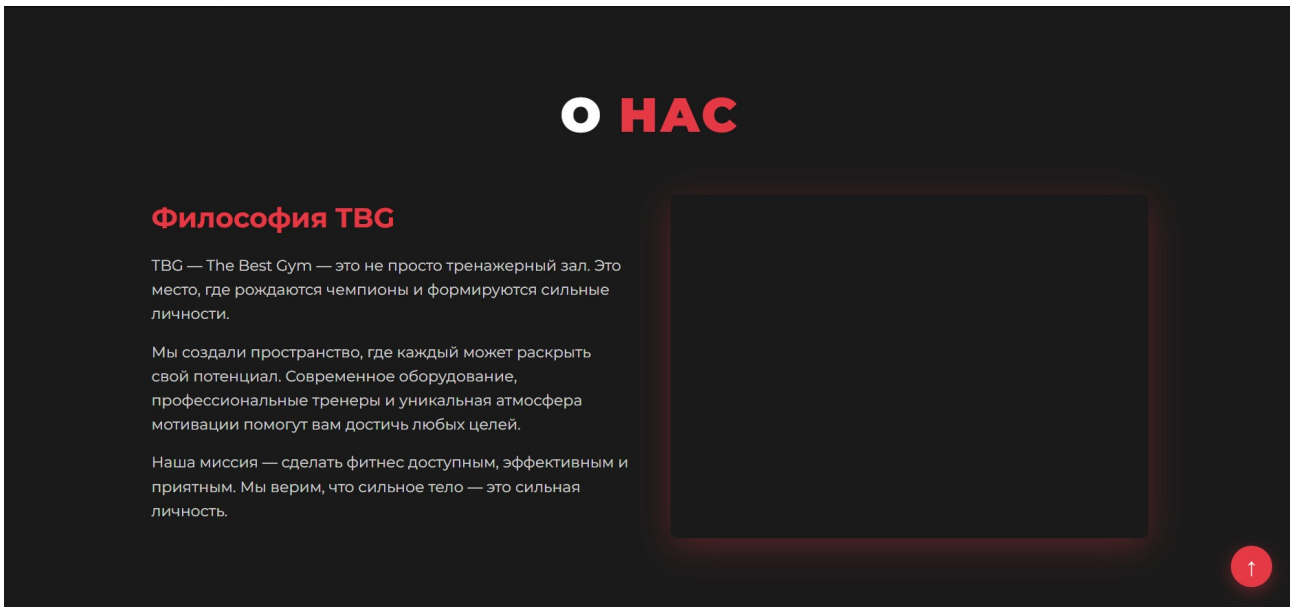


Рисунок 11, а — Раздел «О нас» до изменения.



Рисунок 11, б — Раздел «О нас» после изменения.

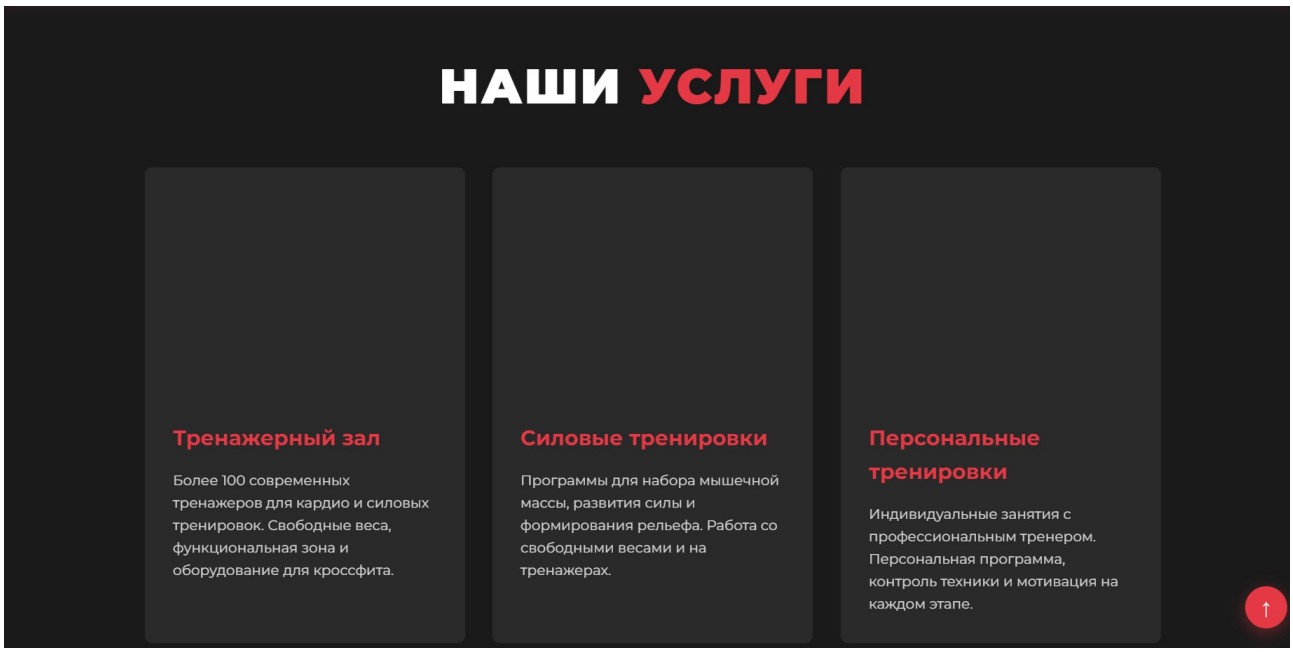


Рисунок 12, а — Раздел «Наши услуги» до изменения.

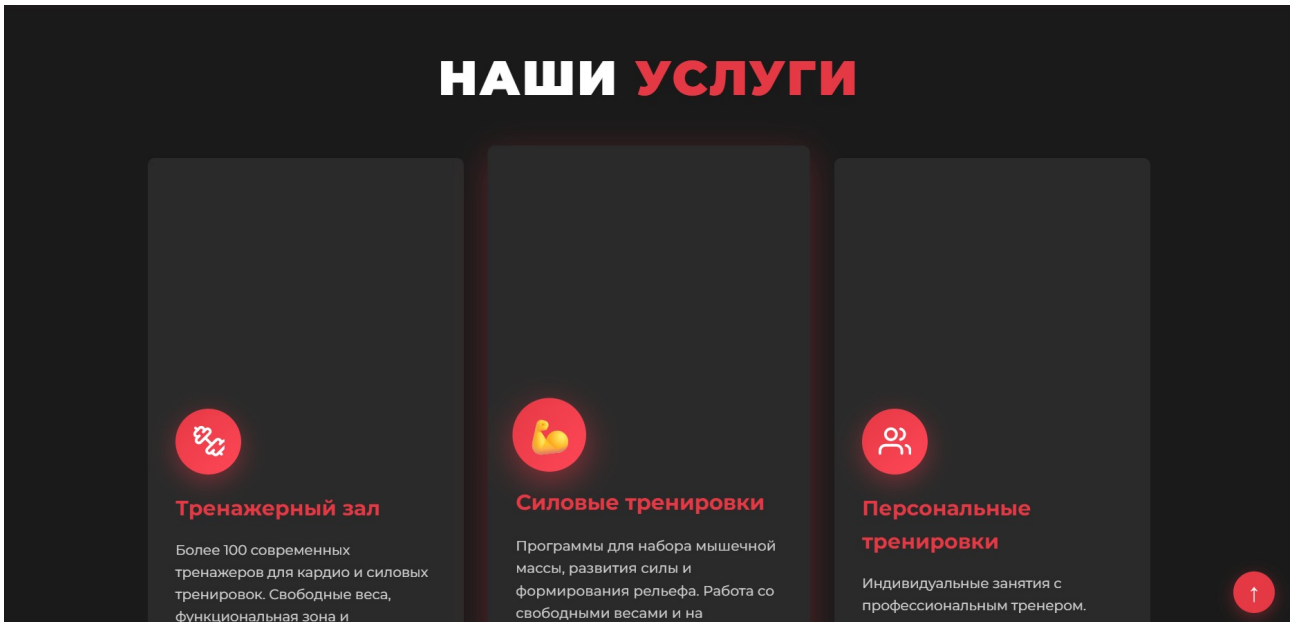


Рисунок 12, б — Раздел «Наши услуги» после изменения.



Рисунок 13, а — Раздел «Наши тренеры» до изменения.

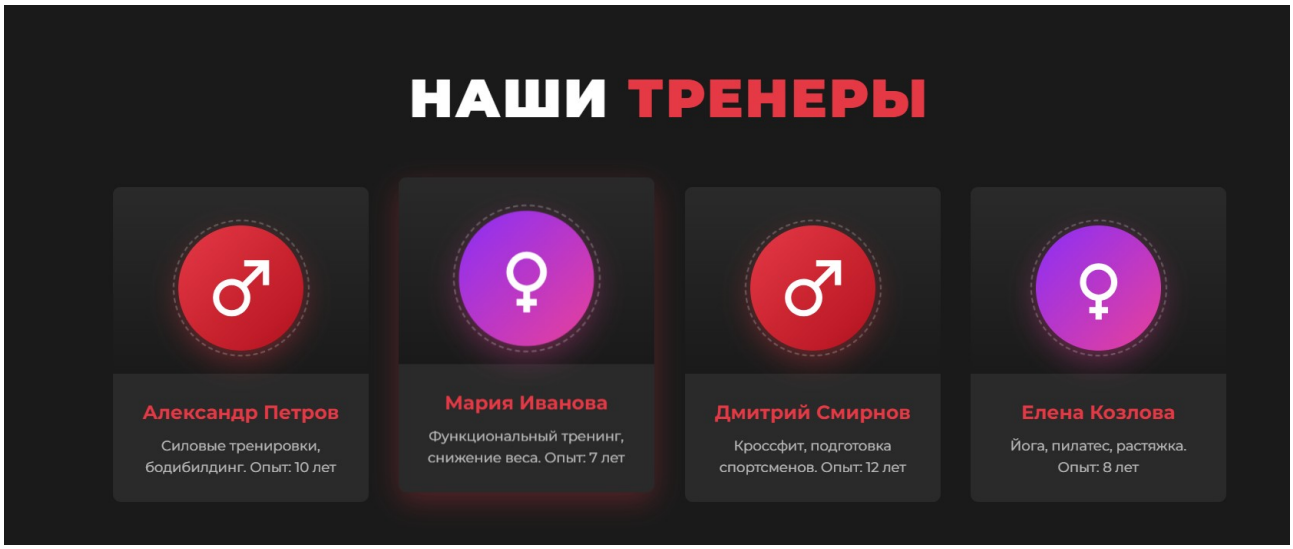


Рисунок 13, б — Раздел «Наши тренеры» после изменения.

Во время работы ИИ-агента я наблюдал за его действиями, и дал ему совет для визуализации добавить иконки к каждому разделу. Все задачи, кроме раздела «Наши услуги», агент выполнил хорошо. В данном разделе он оставил слишком много лишнего места.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы № 4 были изучены возможности применения больших языковых моделей (LLM) и ИИ-агентов для разработки и улучшения веб-сайтов на примере лендинга спортивного зала TBG (The best gym).

Главным преимуществом LLM является возможность быстро создавать программный код по текстовому описанию задачи. С помощью подробного промта можно получить готовую структуру сайта, оформить дизайн, добавить навигацию и интерактивные элементы без необходимости писать весь код вручную. Кроме того использование нескольких моделей, таких как DeepSeek, Qwen, Z.ai, позволяет сравнивать результаты и выбирать наиболее подходящие решения. LLM также полезны для анализа готового сайта, выявления недостатков и получения рекомендаций по улучшению дизайна и удобства использования.

ИИ-агенты, например SourceCraft Code Assistant, имеют дополнительное преимущество: они могут работать непосредственно с файлами проекта, анализировать существующий код и помогать вносить изменения. Это позволяет автоматизировать отдельные этапы разработки, ускорить исправление ошибок и упростить оптимизацию сайта.

Однако у этих технологии есть ограничения. Сгенерированный код не всегда является качественным, безопасным и полностью работоспособным. Модель может допускать ошибки, неправильно понимать требования или предлагать неоптимальные решения. ИИ-агент также способен внести нежелательные решения в проект. Кроме того, рекомендации моделей могут быть неточными, а созданный сайт может иметь проблемы с адаптивностью, доступностью и удобством интерфейса. Поэтому результат необходимо проверять вручную, тестировать на разных устройствах и оценивать с точки зрения реальных потребностей пользователей.

Таким образом, LLM и ИИ-агенты значительно упрощают и ускоряют разработку веб-сайтов, но не исключают необходимости участия человека. Наиболее эффективный подход заключается в совместном использовании искусственного интеллекта и ручной проверки: модели генерируют код, а разработчик контролирует качество, безопасность и корректность итогового результат.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. RTFC Framework: Prompt engineering formula, URL: https://buildyourskillacademy.com/rtfc-framework-prompt-engineering-formula/ (Дата обращения 16.10.2026)

2. Как написать промт для нейросети, URL: https://www.klerk.ru/blogs/umnik/682106/?ysclid=mvbh437rzf373564658 (Дата обращения 16.10.2026)

3. ИИ-агенты: что это, как работают, как сделать, примеры, URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/67b7998a9a794785b9bfe3d9?ysclid=mvbh6din3m662478612, (Дата обращения 16.10.2026)